Intégrale n° 92 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \ln(1-x^2)\,\mathrm{d}x$.

L'intégrale est impropre en 1 ($\ln(1-x)$ est intégrable). Comme $\ln(1-x^2) = \ln(1-x) + \ln(1+x)$ sur $[0,1[$ et que chaque terme est intégrable :

$$\int_0^1 \ln(1-x)\,\mathrm{d}x \overset{u=1-x}{=} \int_0^1 \ln u\,\mathrm{d}u = \Big[u\ln u - u\Big]_0^1 = -1,$$

$$\int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x = \Big[(1+x)\ln(1+x) - (1+x)\Big]_0^1 = 2\ln 2 - 1.$$

$$\boxed{I = 2\ln 2 - 2}$$